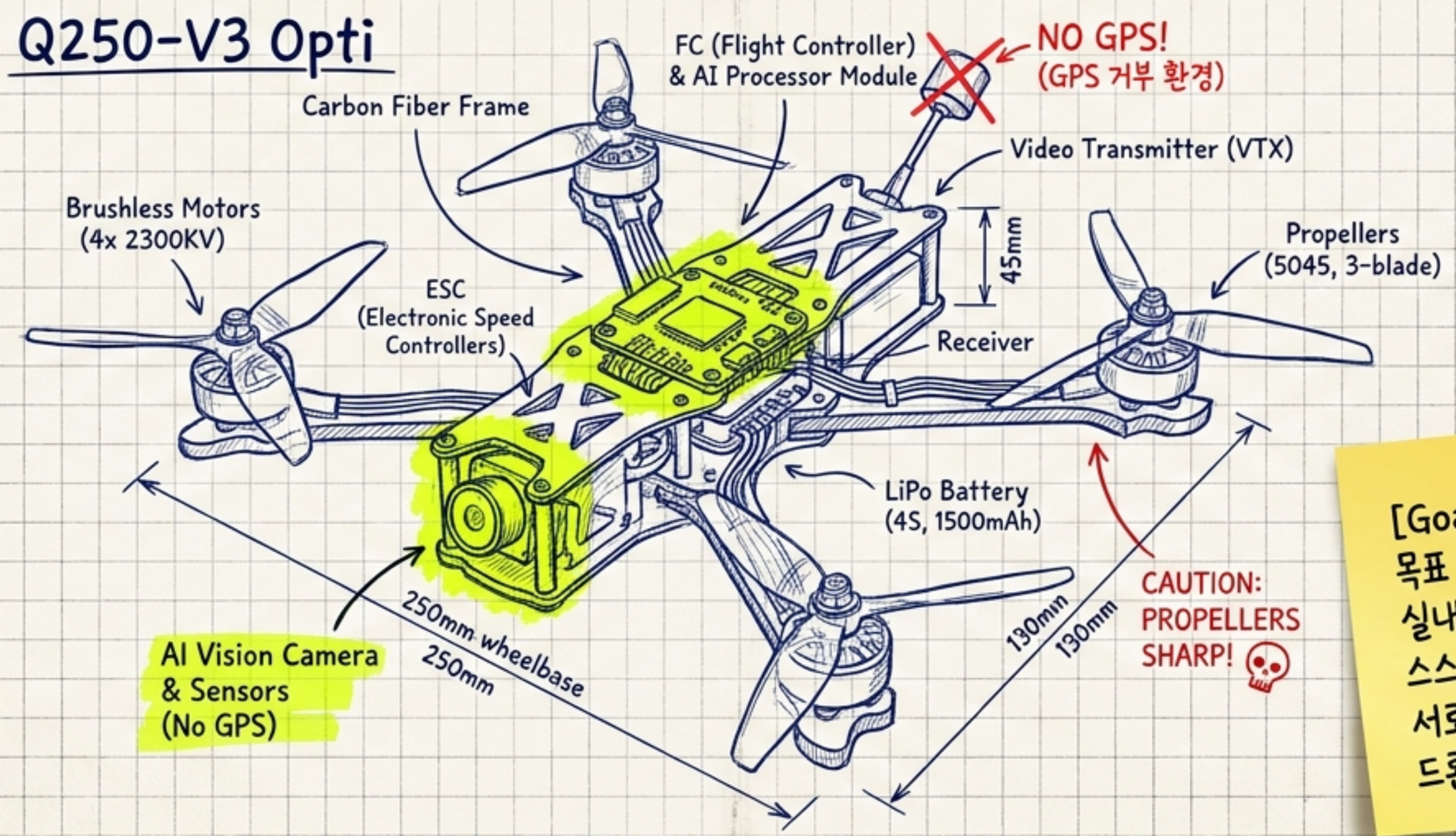
AI LLM 기반 non-GPS 자율군집 정찰드론 만들기

초보자도 이해할 수 있는 한눈에 보는 엔지니어링 스케치북



[Goal]
목표 : GPS가 끊긴
실내/지하에서도
스스로 날고, 회피하고,
서로 대화하는
드론 시스템 구축하기!

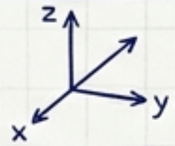
Gemini Notebook

자율비행 드론, 딱 5가지만 기억하세요!

1. 눈과 귀 (센서 Layer):
RealSense D435i 카메라, IMU, LiDAR



2. 내 위치 파악 (상태추정 Layer):
VIO, PX4 EKF2 (현재 위치 계산)



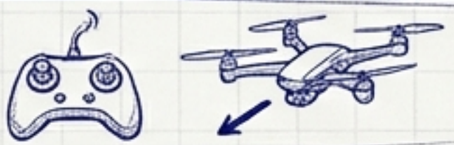
$\vec{V_o} = \frac{\pi^2}{2}$, EKF2

3. 판단 및 계획 (인지 Layer):
ROS 2 planner, AI/LLM (장애물 판단, 경로 생성)

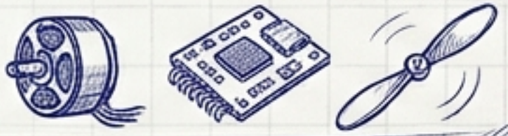


LLM과 AI는 3번(판단) 층에만 개입해요. 모터를 직접 돌리는 건 매우 위험합니다!

4. 비행 명령 (제어 Layer):
PX4 OFFBOARD ('앞으로 1m 가라')



5. 근육 움직임 (물리 Layer):
ESC, BLDC 모터 (실시간 자세 제어 및 프로펠러 회전)



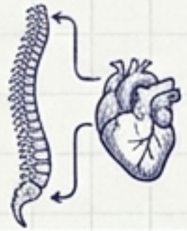
Gemini Notebook

드론의 투톱: 젯슨(Jetson)과 픽스호크(Pixhawk)



두뇌: Jetson Orin Nano
(컴패니언 컴퓨터)

- 역할 비유: 복잡한 생각을 하는 '대뇌'
- 주요 임무: AI 비전 처리, ROS 2 통신, VIO/SLAM, 경로 계획
- 만약 고장난다면?: 임무는 중단되지만 드론은 제자리에 안전하게 멈춤 (Failsafe 작동)



반사신경: Pixhawk 6C mini
(비행 컨트롤러)

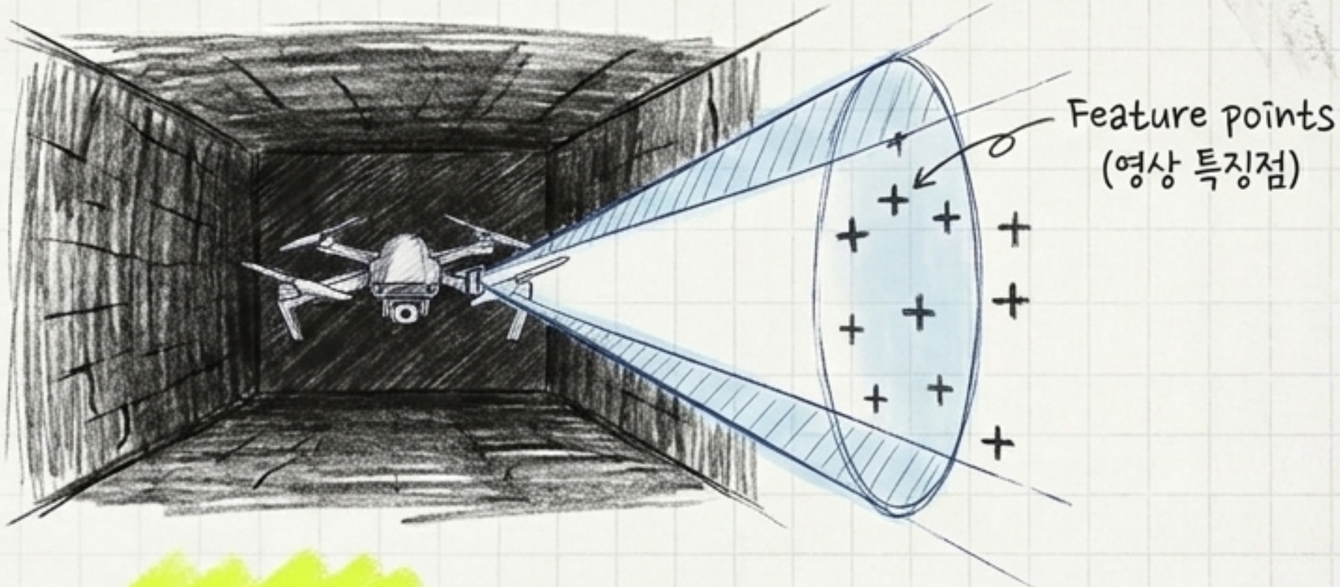
- 역할 비유: 중심을 잡고 생존하는 '척수와 심장'
- 주요 임무: 실시간 자세 제어, 센서 융합(EKF2), 모터 출력, 안전 제한
- 만약 고장난다면?: 즉시 추락 위험 (비행의 핵심 코어)

젯슨이 아무리 빨라도
드론이 안정적으로 나는 건
순전히 픽스호크 덕분입니다!

Gemini Notebook

GPS가 없는 곳에서는 어떻게 날까? (VIO 기술)

VIO란 카메라의 눈과 IMU의 전정기관을 합쳐
내 시작점 기준 상대적 위치(Local Pose)를 알아내는 기술.



RealSense D435i
(영상 특징점)
+ IMU (가속도)

→ VIO 노드
(이동량 계산)

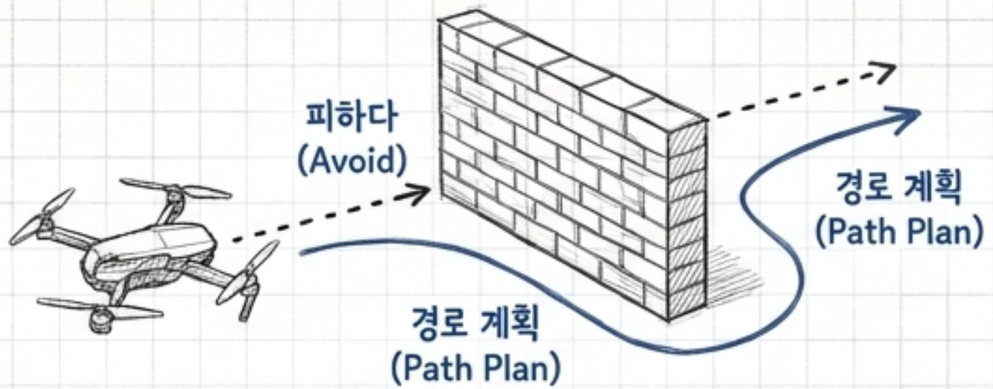
→ PX4 EKF2
(데이터 융합)

→ 안정적인
실내 호버링!

주의! 카메라가 가려지거나, 조도가 너무 낮거나(<100 Lux),
밋밋하고 무늬 없는 벽에서는 길을 잃고 표류(Drift)할 수 있어요.

Gemini Notebook

장애물 회피: 무조건 AI가 필요할까요?



[Panel A] 규칙 기반 회피 (비 AI)

- 원리: Depth 카메라와 LiDAR로 '앞에 무언가 있다(거리값)'만 판단. Costmap 생성.
- 특징: 연산이 빠르고 가벼움. 충돌 방지 목적이라면 이것만으로 충분!

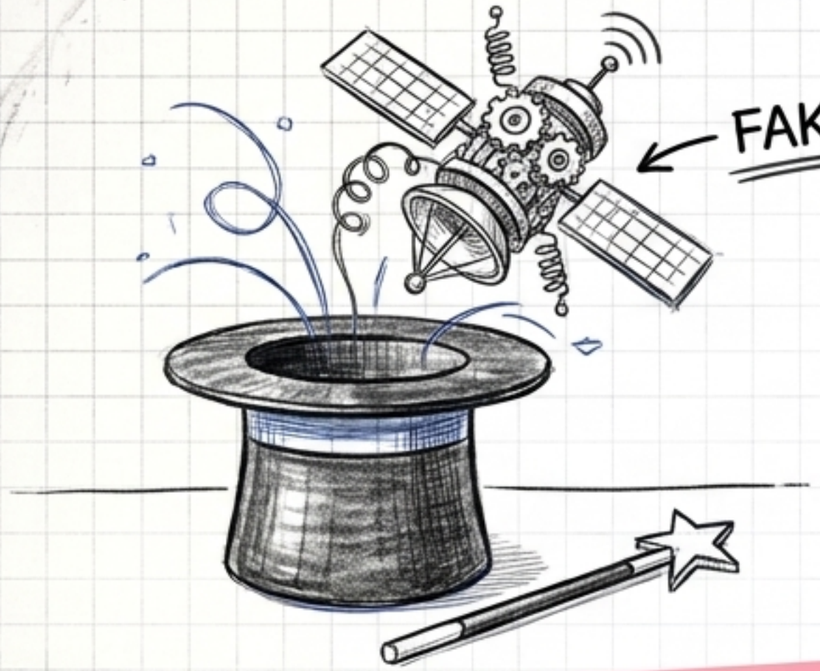
[Panel B] 객체 인식 회피 (AI 적용)

- 원리: YOLO/TensorRT 모델로 '앞에 사람이나 차량이 있다'를 정확히 인식.
- 특징: 무거운 GPU 연산 필요 (Jetson 필수). 특정 목표물 추적이나 회피 규칙을 차등 적용할 때 유용.

단순한 충돌 방지 회피는 3D 거리 센서와 로직(Planner)만으로 완벽히 동작합니다.

Gemini Notebook

속임수가 만드는 마법: 가짜 GPS (Fake GPS)



왜 가짜를 쓰나요?: 실내(VIO) 좌표계를
글로벌 임무(Waypoint, RTL)에 사용하려면
위도/경도가 필요하기 때문.

VIO의 위치값(X,Y,Z)

→ 임의의 기준 원점(Origin) 적용

→ 위도/경도로 강제 변환

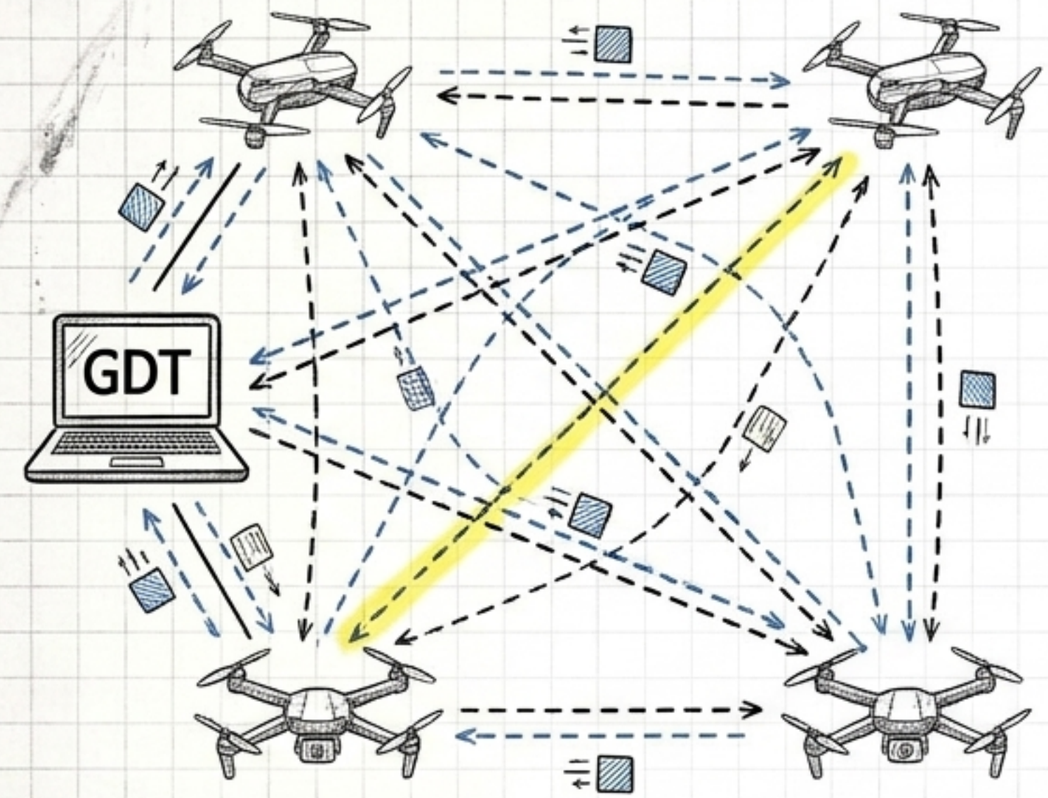
→ PX4에 MAVLink로 전송

→ 드론: ‘GPS 수신 완료!’

- 진짜 위성 신호가 아닙니다!
- 초기 원점(Origin)과 방향이 틀리면 드론이 엉뚱한 곳으로 튀어 나갈 수 있으니 주의하세요.

Gemini Notebook

드론들의 텔레파시: 실버스(Silvus) 메쉬 네트워크



자가 치유 매쉬: 누가 끊어져도 다른 드론을 징검다리 삼아 통신 유지. 홉(Hop) 제한 없는 무선망.

ROS 2 Fast-DDS: 드론끼리 자신의 실시간 위치(x,y,z)를 브로드캐스트하여 군집 충돌 방지.

압도적 성능: 일반 WiFi의 수십 배 출력(최대 5W). 단일 홉 100Mbps, 최대 20~50km 통신!

1호기: '나 여기 있어!' ➡ 2, 3, 4호기: '수신 완료, 간격 유지하며 따라갈게!'

Gemini Notebook

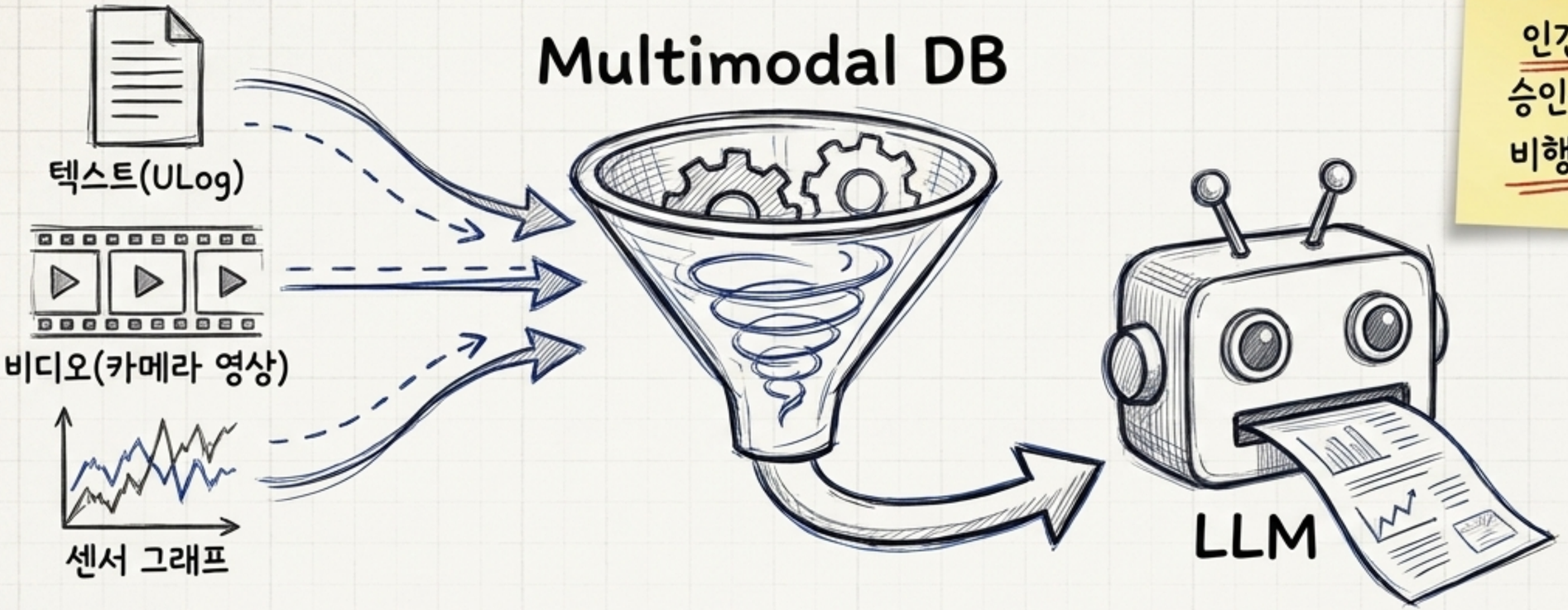
진실 혹은 거짓: 드론의 모든 것에 AI가 필요할까?

❌	**자세 제어 (모터 회전):** EKF2와 결정론적 제어기(PX4)가 전담. **(AI 개입 절대 불가!)**
❌	**기본 장애물 회피:** 센서 거리값 기반의 수학적 규칙(Costmap)으로 충분.
⭕	**특정 타겟(사람/차량) 식별:** AI 비전 객체 인식(YOLO) 기능 필수.
⭕	**자연어 임무 명령:** '방 저쪽을 정찰해' ➡ LLM이 시스템이 이해할 좌표/경로로 번역.
⭕	**비행 로그 분석:** 비행 후 LLM이 데이터를 분석하고 '배터리 문제로 감속됨'을 설명.

AI/LLM은 드론의 '조종사'가 아니라, 훌륭한 '부관(Assistant)'입니다.

Gemini Notebook

비행 데이터를 읽어내는 LLM (멀티모달 DB)



주의!
LLM의 제안은 항상 인간(엔지니어)의 승인을 거친 후 다음 비행에 적용됩니다.

1. 1. 데이터 수집: 비행 기록(ULog), 카메라 영상(MP4), ROS 2 토픽.
2. 2. 시간 정렬 (Alignment): 이기종 데이터의 '타임스탬프'를 하나로 맞춤 (핵심 기술!).
3. 3. 검색 및 질의: '실내 비행 중 VIO가 끊긴 구간과 영상을 찾아줘.'
4. 4. LLM의 복기 및 제안: LLM이 상황을 분석하고 파라미터 튜닝 값을 제안.

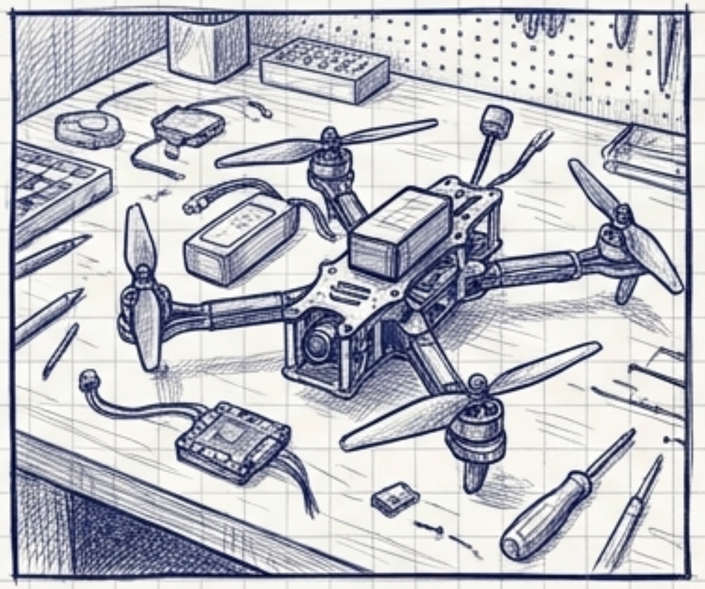
Gemini Notebook

추락 없는 테스트: 가상환경 시뮬레이션 (SITL)

가상 환경
(Gazebo)



코드 동일성
(100% 동일한 제어 코드)



실기체

왜 시뮬레이션인가?:
한 번의 코드 오류로 인한 추락은
수십만 원의 손해와 직결!



작동 방식:
PC(Gazebo Harmonic)에서 가상의 물리 환경과 가짜 센서 데이터 생성
➔ 실제와 100% 똑같은 제어 코드(PX4 + ROS 2 Bridge) 실행.

테스트 필수 시나리오:
- 이륙/착륙
- 장애물 회피 로직 검증
- 통신 두절 시 비상 복귀(RTL)

시뮬레이션에서 100% 완벽하게 검증되지 않은 코드는 ~~절대~~ 실제 드론에 넣지 마세요.

Gemini Notebook

만약의 상황에 대비하기 (최후의 보루, 페일세이프)

비상 상황 (원인)	드론의 자동 대처 (결과)
[상황 1] 통신 두절 (QGC/ROS 끊김)	[대처] 즉시 수동 조종(RC) 모드로 전환.
[상황 2] VIO(시각) 길 잃음 (표류)	[대처] 그 자리에 비상 호버링 하거나 천천히 수직 착륙 (Land).
[상황 3] 배터리 부족 (전압 강하)	[대처] 이륙 지점으로 자동 복귀 (RTL).
[상황 4] 자율비행 로직 폭주	[대처] 즉시 '킬 스위치(Kill Switch)' 작동! (모터 강제 정지)

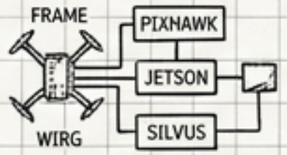
조종기(채널 7)의 킬 스위치는
소프트웨어 오류와 무관하게
작동하는 물리적 생명줄입니다.

Gemini Notebook

군집 자율비행 완성까지의 실행 로드맵

Week 1. 가상 검증:
SITL 시뮬레이터 구축
및 파라미터 100% 검증.

Week 2. 하드웨어 조립:
프레임, 픽스호크, 젯슨 배선
및 실버스(Silvus) 통신 점검
(이때 프로펠러는 **분리!**)



Week 3. 1대 자율비행:
실내 호버링(VIO) 및
장애물 회피 실기체 튜닝.



Week 4. 군집 및 AI 연동:
다중 기체 통신 통합 및
멀티모달 LLM 비행 로그 분석
도입.



이제 당신만의 AI 군집 정찰드론을 띄울 준비가 끝났습니다! 안전 비행하세요!

Gemini Notebook